

1 Normes et équivalence

Niveau 1

Exercice 1:

Soit E l'espace vectoriel $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et N l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall f \in E, N(f) = \int_0^1 e^x |f(x)| \, dx.$$

1. Montrer que N est une norme sur E .
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction f_n par :
$$\begin{cases} 1 - nx & \text{si } 0 \leq x \leq 1/n \\ 0 & \text{si } x > 1/n \end{cases}$$
 Etudier la convergence de la suite (f_n) dans (E, N) et dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$. Qu'en conclure ?

Exercice 2:

Soit $\ell^\infty(\mathbb{R}) = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \exists M \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M\}$ l'espace vectoriel des suites bornées.

On définit aussi : $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{R}), u_0 = 0\}$.

Pour $u \in \ell^\infty(\mathbb{R})$, on note $N_\infty(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ et, pour $u \in E$: $N(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_{n+1} - u_n|$.

1. Montrer que N_∞ est une norme sur ℓ^∞ et N une norme sur E .
2. Soit $u \in E$. Montrer que : $N(u) \leq 2N_\infty(u)$.
3. Montrer qu'il existe une suite non nulle de E telle que $N(u) = 2N_\infty(u)$.
4. Montrer que N et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Exercice 3:

1. Démontrer que l'application N définie sur $\mathbb{R}^2$ par $N((x, y)) = \max(|x|, |y|, |x - y|)$ est une norme.
2. Représenter la boule unité pour cette norme.

Niveau 2

Exercice 4:

1. Soit $E = \mathbb{R}[X]$.
Pour $P \in E$, on pose : $\|P\| = \sup_{t \in [0, 1]} |P(t) - P'(t)|$.
Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur E .
2. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$. Pour $P \in E$ tel que $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on pose :

$$\|P\|_1 = \sum_{k=0}^{\deg(P)} |a_k|, \|P\|_\infty = \max_{0 \leq k \leq n} |a_k| \text{ et } \|P\| = \sup_{t \in [0; 1]} |P(t)|.$$

Montrer que ce sont des normes sur E , non équivalentes.

Exercice 5:

Soit E l'espace vectoriel $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et N l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall f \in E, N(f) = \sqrt{(f(0))^2 + \int_0^1 f'^2(t) dt}.$$

1. Démontrer que N est une norme.
2. Comparer N et $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 6:

Soit E l'espace vectoriel défini par $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = 0\}$.

On définit deux normes sur E en posant, pour $f \in E$: $N_1(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ et $N_2(f) = \|f + f'\|_\infty$.

On rappelle que $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$.

1. Démontrer que N_1 et N_2 sont bien des normes.
2. Montrer que ni N_1 ni N_2 ne sont équivalentes à $\|\cdot\|_\infty$.
3. Montrer que N_1 et N_2 sont équivalentes.

Exercice 7: Normes dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

Dans $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose pour toute matrice $A = (a_{ij})$:

$$\|A\|_1 = \frac{1}{n} \sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|, \text{ et } \|A\|_\infty = \sup_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes et les comparer.
2. Déterminer le plus petit réel α tel que :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2, \|AB\|_\infty \leq \alpha \|A\|_\infty \|B\|_\infty.$$

3. Déterminer le plus petit réel β tel que :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2, \|AB\|_1 \leq \beta \|A\|_1 \|B\|_1.$$

4. Montrer que N , définie sur E par $N(A) = n\|A\|_\infty$, est une norme d'algèbre.

5. Même question pour N' , définie par $N'(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$.

2 Vers l'oral (vintage cette fois)

Exercice 8: Mines-Ponts PC 2009

Soient $E = \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{C})$ et $N : f \in E \mapsto |f(a)| + \int_a^b |f'|$.

1. Montrer que N est une norme.
2. Comparer N et $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 9: CCINP...2011

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Si $f \in E$, on pose $N(f) = \int_0^1 |f(t)|e^t dt$.

1. Montrer que N est une norme sur E .
2. Est-elle équivalente à $\|\cdot\|_\infty$?

Exercice 10: Mines-Ponts PSI...2007

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = f'(0) = 0\}$.

1. Montrer que $\|f\| = \|f + 2f' + f''\|_\infty$ définit une norme sur E .
2. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $\|f\|_\infty \leq C\|f\|$, pour tout $f \in E$.
3. Les normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes ?